YZM212 Makine Öğrenmesi

4. Laboratuvar Ödevi

Uzak Bir Galaksinin Parlaklık Analizi

Amaç: Gürültülü gözlem verilerinden gerçek parlaklık (μ) ve hata payını (σ) Bayesyen çıkarım ile tahmin etmektir.

Kullanılan yöntem: emcee ile MCMC örnekleme ve corner plot görselleştirmesi.

Bu çalışmada dört deney karşılaştırılmıştır: iki farklı başlangıç değeri, dar prior etkisi ve az veri durumu.

1. Problem Tanımı

Bu ödevde sentetik gözlem verisi kullanılarak bir gök cisminin gerçek parlaklığı ile gözlem hatası Bayesyen yöntemlerle tahmin edilmiştir. Temel fikir, veriyi gördükten sonra parametreler hakkındaki bilgimizi posterior dağılım ile güncellemektir.

2. Veri ve Yöntem

- Gerçek parlaklık değeri: 150.0
- Gerçek hata payı: 10.0
- Ana deneylerde gözlem sayısı: 50
- Az veri deneyinde gözlem sayısı: 5
- MCMC ayarları: 32 walker, 2000 adım, 500 adım burn-in

Likelihood normal dağılım ile kurulmuştur. Prior olarak bir deneyde geniş aralık, bir deneyde ise μ için 100-110 arasında dar aralık kullanılmıştır. Amaç, sadece doğru tahmini bulmak değil; prior ve veri miktarının posterior üzerindeki etkisini de görmektir.

3. Deney Sonuçları

Aşağıdaki tabloda dört deneyin temel sonuçları birlikte verilmiştir.

Deney	μ Medyan	μ %16	μ %84	σ Medyan	σ %16	σ %84	Kısa Yorum
Deney 1	147.79	146.43	149.07	9.49	8.55	10.53	Ana deney, gerçek değere yakın
Deney 2	147.69	146.37	149.05	9.55	8.63	10.61	Başlangıç değeri önemli fark yaratmadı
Deney 3	109.45	108.55	109.86	40.13	36.23	44.37	Yanlış prior sonucu bozdu
Deney 4	151.89	146.55	157.45	12.10	8.33	19.84	Az veri belirsizliği artırdı

Tablodan görüldüğü gibi Deney 1 ve Deney 2 birbirine çok yakındır. Bu durum, yeterli veri ve geniş prior kullanıldığında başlangıç değerinin sonuca fazla etki etmediğini göstermektedir.

Deney 3 en dikkat çekici örnektir. μ için yanlış ve fazla dar bir prior seçildiğinde posterior dağılım gerçek değere gidememiş, 100-110 aralığında kalmıştır. Model bu uyuşmazlığı telafi etmek için σ değerini gereğinden fazla büyütmüştür.

Deney 4 ise veri sayısı az olduğunda belirsizliğin büyüdüğünü göstermektedir. Medyan değer gerçeğe yakın görünse de güven aralığı çok daha geniştir.

4. Ana Deney İçin İstenen Parametre Karşılaştırma Tablosu

Ödev yönergesindeki tablo, ana deney olan Deney 1 için aşağıda doldurulmuştur.

Değişken	Gerçek Değer	Tahmin Edilen (Median)	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
μ (Parlaklık)	150.0	147.79	146.43	149.07	2.21

σ (Hata Payı)	10.0	9.49	8.55	10.53	0.51

Ek bilgi olarak, Deney 1 için %95 güven aralıkları μ için [145.19, 150.38] ve σ için [7.80, 11.83] şeklindedir.

5. Analiz Soruları

5.1. Merkezi Eğilim ve Doğruluk Analizi

Ana deneyde μ için tahmin edilen medyan 147.79 bulunmuştur. Gerçek değer 150.0 olduğuna göre mutlak hata 2.21 birimdir. Bu hata, veride gürültü olmasına rağmen modelin gerçek değere yakın sonuç verdiğini gösterir. Kısacası yöntem başarılıdır; çünkü hem tahmin merkezi doğru bölgededir hem de güven aralığı çok aşırı geniş değildir.

5.2. Neden μ tahmini, σ tahmininden daha hassastır?

Ortalamayı tahmin etmek genelde daha kolaydır; çünkü veri arttıkça ortalamanın standart hatası yaklaşık olarak $\sigma/\sqrt{n}$ şeklinde küçülür. Yani n büyüdükçe μ daha hızlı sabitlenir. Buna karşılık σ tahmini kareli sapmalara dayanır ve uç değerlere daha duyarlıdır. Bu yüzden aynı veri setinde σ için belirsizlik genelde daha büyüktür. n=50 olması μ tahminini oldukça daraltmıştır.

5.3. Olasılıksal Korelasyon Analizi

Corner plot üzerindeki ortak dağılım çok belirgin şekilde eğik değildir. Bu nedenle μ ile σ arasında güçlü bir korelasyon yoktur. Yine de dağılım tamamen dik bir çizgi gibi olmadığından çok zayıf bir ilişki olduğu söylenebilir. Genel olarak iki parametre büyük ölçüde bağımsız davranmaktadır.

6. Ödevde İstenen Ek Karşılaştırmalar

6.1. Prior etkisi

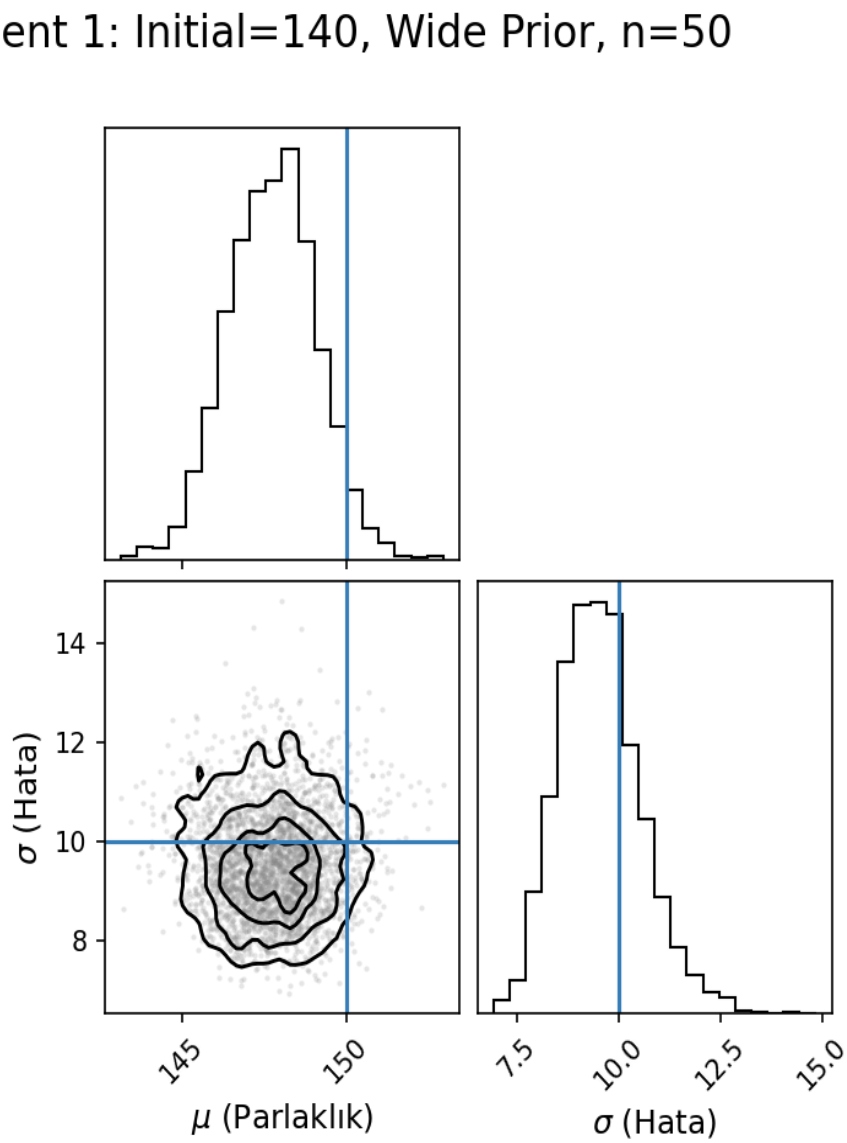
Dar prior kullanılan Deney 3, prior seçiminin ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermiştir. Gerçek parlaklık 150 civarında olmasına rağmen model μ değerini 109.45 civarında tutmuştur. Çünkü prior, posterioru yanlış bölgeye zorlamıştır. Sonuç olarak σ da 40.13 gibi çok yüksek bir değere çıkmıştır. Yani yanlış prior, veri güçlü olsa bile sonucu bozabilir.

6.2. Veri miktarı etkisi

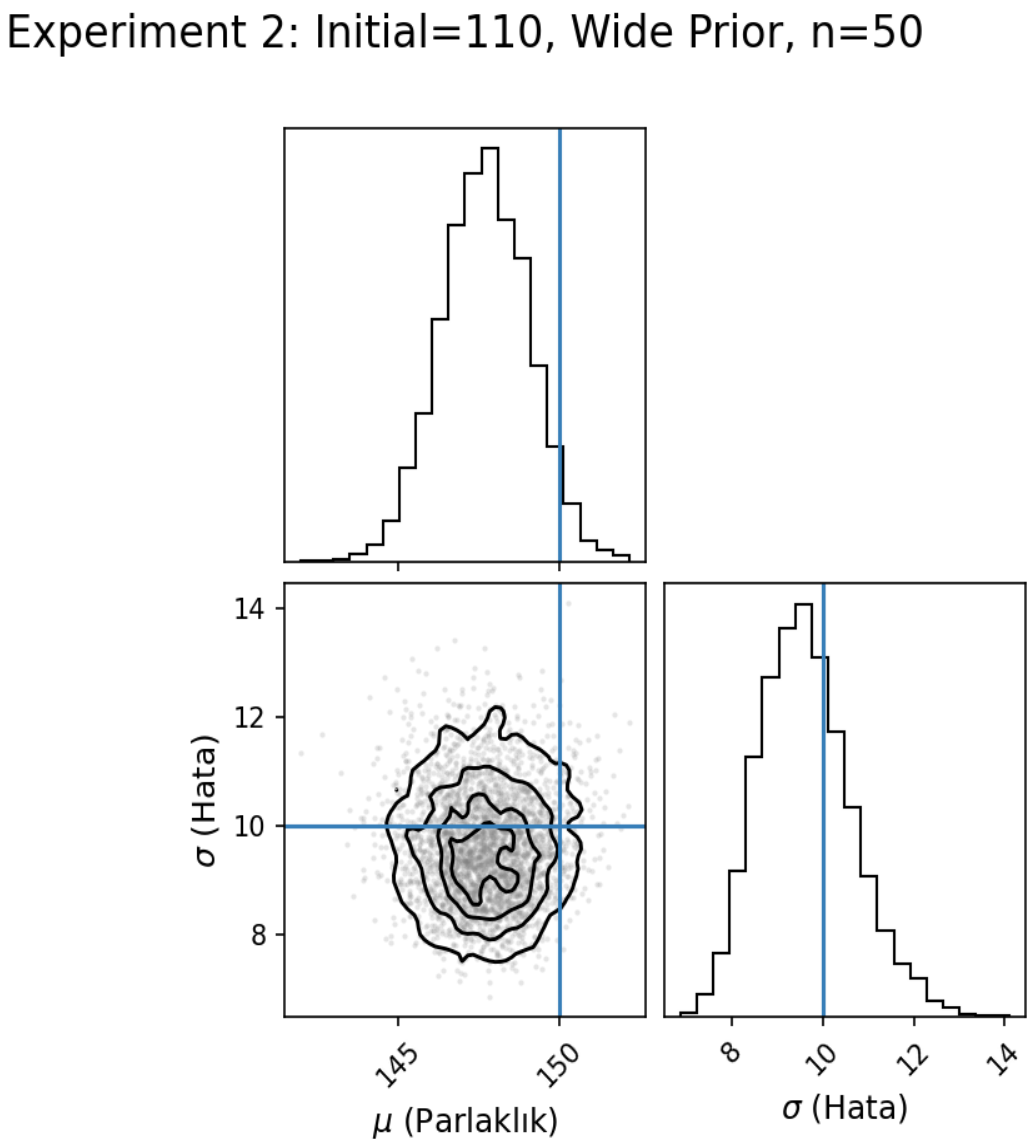
Gözlem sayısı 50'den 5'e düştüğünde posterior dağılımı belirgin biçimde genişlemiştir. Özellikle μ için %16-%84 aralığı Deney 1'de 146.43-149.07 iken Deney 4'te 146.55-157.45 olmuştur. σ için de aralık 8.33-19.84 seviyesine kadar açılmıştır. Bu sonuç, az veride belirsizliğin büyüdüğünü ve tahminin daha az güvenilir hale geldiğini göstermektedir.

7. Grafikler

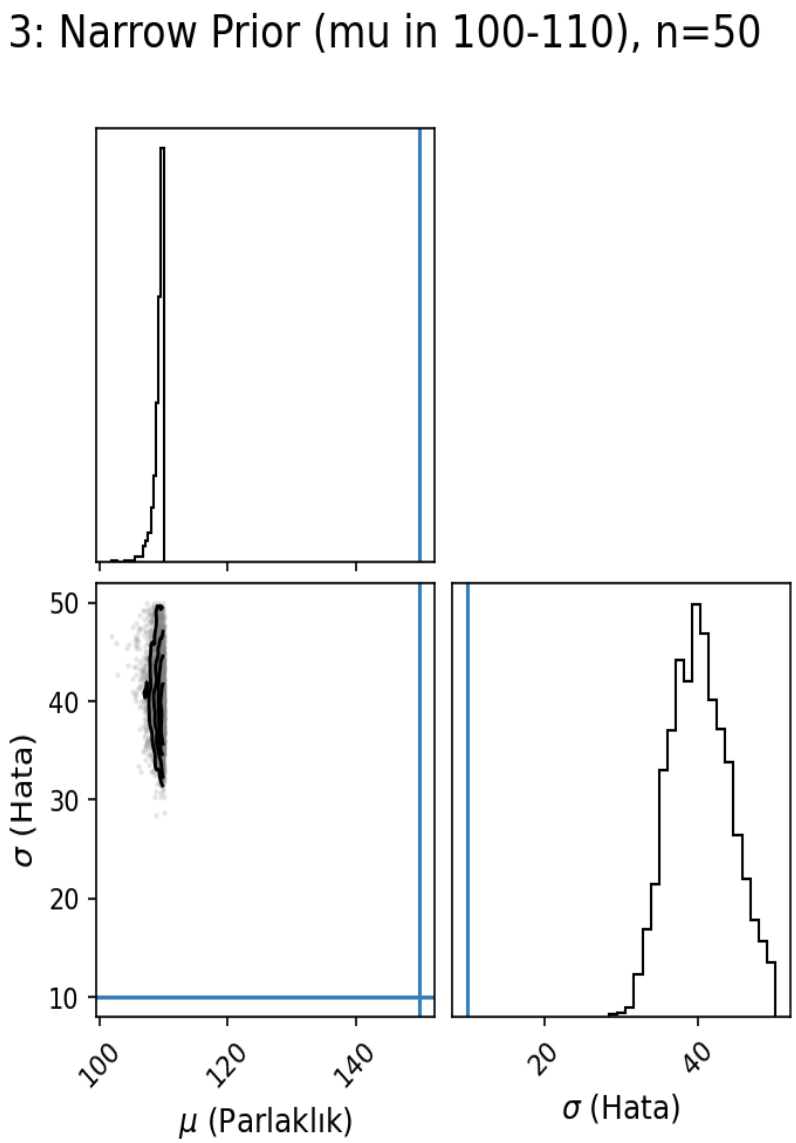
Aşağıda dört deney için üretilen corner plot grafikleri verilmiştir.



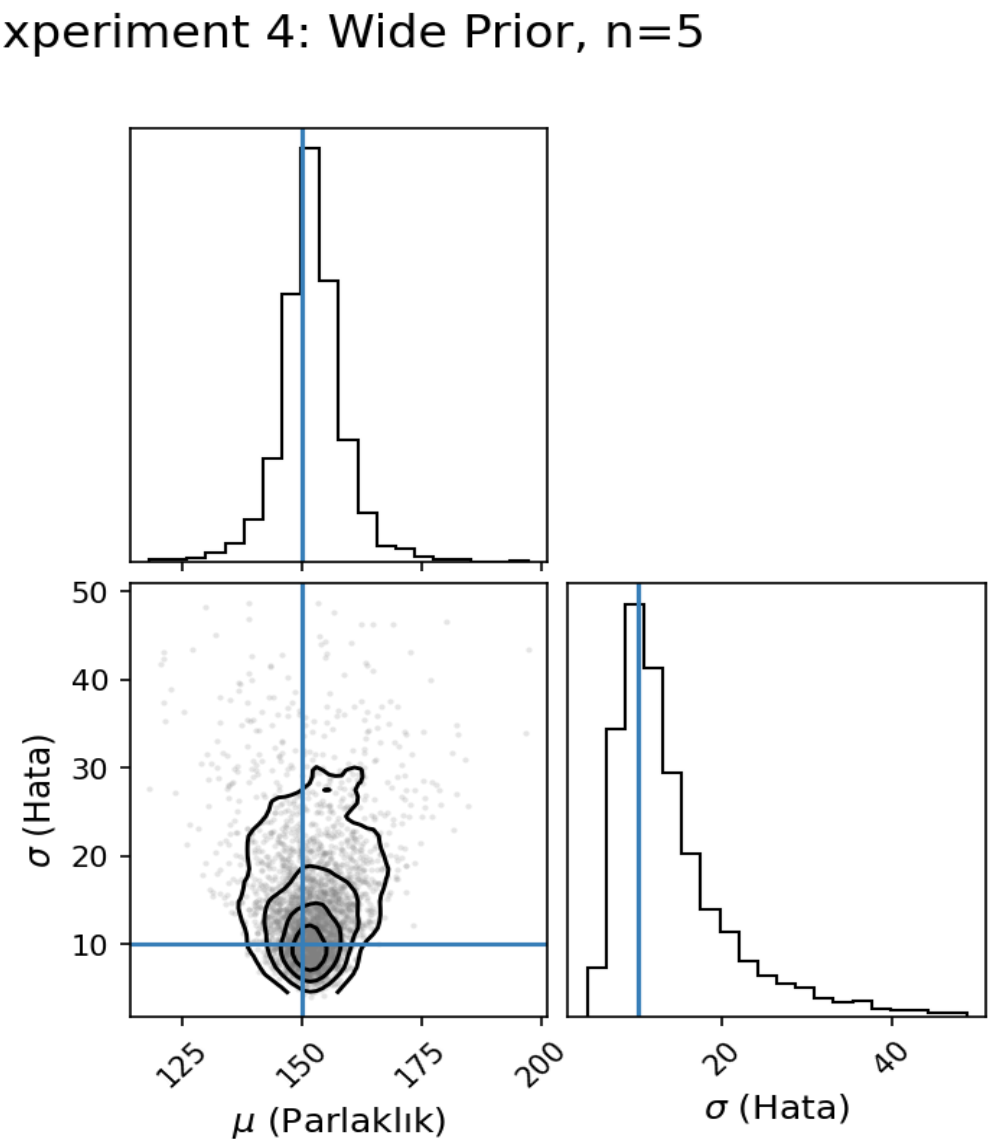
Şekil 1. Deney 1: Initial=140, Wide Prior, n=50



Şekil 2. Deney 2: Initial=110, Wide Prior, n=50



Şekil 3. Deney 3: Narrow Prior (mu in 100-110), n=50



Şekil 4. Deney 4: Wide Prior, n=5

8. Sonuç

Bu ödevde Bayesyen çıkarım ile bir gök cisminin parlaklığı ve hata payı tahmin edilmiştir. Ana deneyde sonuçlar gerçek değerlere yakın çıkmıştır. Farklı başlangıç değerleri sonuca ciddi etki etmemiştir. Buna karşılık yanlış prior seçimi posterioru bozmuş, az veri kullanımı ise belirsizliği artırmıştır. Kısaca, doğru prior ve yeterli veri ile Bayesyen yaklaşım bu problem için başarılı sonuç vermektedir.